

Zadání. Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud A^2 a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud A^2 , pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Řešení. (a) Mějme $\mathbf{x}$ nenulový vektor příslušný vlastnímu číslu λ . Tehdy:

$$A^2 \mathbf{x} = A \mathbf{x}$$

$$\lambda^2 \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x},$$

zvolme nějakou nenulovou složku x_i vektoru $\mathbf{x}$. Musí splňovat

$$\lambda^2 x_i = \lambda x_i,$$

odsud $\lambda \in \{0, 1\}$.

- (b) Tvrzení neplatí; matice $A = I_k$ má pouze jedno vlastní číslo 1, přitom splňuje $A^2 = A$.
- (c) Mějme nenulové vlastní číslo λ matice A , nechť $\mathbf{v}$ je vlastní vektor matice A příslušný λ . Tehdy $A^n \mathbf{v} = 0_{k \times k} \mathbf{v} = \mathbf{0}$, jenže zároveň patrně $A^n \mathbf{v} = \lambda^n \mathbf{v}$ je nenulové, jelikož jak λ , tak $\mathbf{v}$ jsou nenulové, což je spor.
- (d) Matice A je singulární (kdyby byla regulární, A^n je také regulární, jenže $0_{k \times k}$ je singulární). Odtud f_A zobrazuje nějaký nenulový vektor na $\mathbf{0}$ a A má tedy nutně vlastní číslo 0.

□